15. நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியில், நுண்ணூட்டங்களின் முக்கியத்துவத்தைப் பட்டியலிடுக. H_2S உயிரனங்களுக்கு நஞ்சாக உள்ள நிலையில், ஊதா பச்சை பாக்டீரியாக்கள் சுற்றுச்சூழலில் இருந்து H_2S யை பயன்படுத்தி எவ்வாறு உயிர் வாழ்கின்றன.
16. சயனோ பாக்டீரியாவில் உள்ள ஒளி மண்டலங்களை விளக்குக.
17. சுழற்சியற்ற போட்டோ பாஸ்பாரி லேஷனின்–z திட்டத்தை வரைபடங்களுடன் சுட்டிக்காட்டு
18. தாவரங்களில், சயனோ பாக்டீரியாவில், மற்றும் ஊதா பச்சை பாக்டீரியா, இவற்றில் நடக்கும் ஒளிச்சேர்க்கையை ஒப்பீடு செய்.
19. நுண்ணுயிர்ப் பெருக்கத் தடக்கருவி, நுண்ணுயிர்ப் பெருக்கத் தடக்கருவி
20. இவற்றின் பண்பு மற்றும் உபயோகங்களை விவரி?
21. ஆக்ஸிஜன் தேவை அடிப்படையில் நுண்ணுயிரிகளைப் பிரிப்பதுப்பற்றி விளக்கு.
22. நீர்ம செயல்பாடுகளுக்கும் ஊடு பரவுதலுக்கும் உள்ள தொடர்புகளைக் கூறுக.
23. வளர்ச்சி–வரையறுத்து வளர்ச்சி நிலைகளை படத்துடன் விவரி.

மாணவர் செயல்பாடு

- ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் எடு. அதைச் சூரிய ஒளி படும் இடத்தில் வை. சயனோ பாக்டீரியா அதில் வளர்வதைப் பார். இதில் இருந்து போட்டோடுரோபிக் வழியில் அது ஊட்டத்தைப் பெறுகிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்.
- ஒரு ரொட்டித் துண்டை எடுத்து ஒரு வாரத்திற்கு ஈரமான ஒரு பாத்திரத்தில் வை. அது காய்ந்து விடக் கூடாது. அதில் பூஞ்சைகள் வளர்வதைப்பார். இவை கீமோ ஹெட்டரோடுரோப் வழியில் ஊட்டத்தைப் பெறுகின்றன.
- துருபிடித்த இரும்புக் குழாய்களில் இருந்து துகள்களைச் சேகரி. இதில் கீமோ லித்தோடுரோபிக் தயோ பாசில்லஸ் இருக்கும். இவை இரும்பை ஆக்ஸிகரணம் செய்து, தங்கள் ஊட்டத்தைப் பெறுகின்றன.
- சமைத்த சோறு மற்றும் காய்கறிகளை இரண்டு பாத்திரங்களில் எடு. ஒன்றை குளிர் பெட்டியில் 6°C ல் வை. மற்றொன்றை வெளியே, அறையின் வெப்பத்தில் 30–35°C ல் வை. எது சீக்கிரம் கெட்டுப் போகிறது என்று பார். காரணம் கூறு. பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி வளைவை வரைபட அட்டையில் வரைந்திடு அமில–காட்டி தாள் கொண்டு பாலின் அமில–கார அளவைப் பார்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 88 19-02-2019 5.48.11 PM